

Auteur: Thijs Van Schel
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 8.4

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - (x^2 - 1)}{x^2} = \frac{x^2 + 1}{x^2}$$

$$f''(x) = \frac{2x^3 - 2x(x^2 + 1)}{x^4} = \frac{-2x}{x^4} = \frac{-2}{x^3}$$

De teller is constant, dus $f''(x) = 0$ heeft geen oplossingen

Verticale asymptoot: $x^3 = 0 \Rightarrow x = 0$

x	0	
$f''(x)$	$+$	$-$
$f(x)$	$\smile$	$\frown$

References